

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 22-sep-2009

Fecha de revisión 26-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Tri-n-butyl phosphate                               |
| Cat No. :           | L03030                                              |
| Nº CAS              | 126-73-8                                            |
| Sinónimos           | TBP                                                 |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda oral                | Categoría 4 |
| Corrosión o irritación cutáneas     | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 2 |
| Carcinogenicidad                    | Categoría 2 |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Nocivo en caso de ingestión

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Se sospecha que provoca cáncer

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Úsese protección para los ojos/la cara

**Respuesta**

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente           | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|----------------------|----------|--------------------|
| Fosfato de tributilo | 126-73-8 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                         |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                  |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                               |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 146 °C / 294.8 °F - 329 °F                                                                                       |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 400 °C / 752 °F                                                                                                  |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No sensible a impactos                                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                    |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de fósforo. Trihidruro de fósforo (fosfina).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

Salud  
3

Inflamabilidad  
1

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada.                   |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Absorber con material absorbente inerte.         |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b> | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

adecuada. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

**Almacenamiento.**

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente. Proteger de la luz del sol directa. Consérvese lejos de agentes oxidantes. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición**

| Componente           | ACGIH TLV                | OSHA PEL                                                                                   | NIOSH                                                      | Mexico OEL (TWA) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Fosfato de tributilo | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.2 ppm<br>(Vacated) TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 30 ppm<br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 ppm     |

**Leyenda**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                  | Líquido                       |
| Aspecto                        | Incoloro                      |
| Olor                           | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                | No hay información disponible |
| pH                             | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión      | -79 °C / -110.2 °F            |
| Punto /intervalo de ebullición | 289 °C / 552.2 °F             |
| Punto de Inflamación           | 146 - °C / 294.8 - 329 °F     |
| Índice de Evaporación          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)   | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión     |                               |
| Superior                       | No hay datos disponibles      |
| Inferior                       | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor               | No hay información disponible |
| Densidad de vapor              | No hay información disponible |
| Densidad relativa              | 0.979                         |
| Solubilidad                    | No hay información disponible |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | 400 °C / 752 °F               |
| Temperatura de descomposición        | 177 °C                        |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                    | C12 H27 O4 P                  |
| Peso molecular                       | 266.32                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                 |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                                       |
| Condiciones que deben evitarse         | temperatura superior a 146°C. Productos incompatibles. Protéjase del agua.                             |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Bases                                                                       |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Oxidos de fósforo, Trihidruro de fósforo (fosfina) |
| Polimerización peligrosa               | No hay información disponible.                                                                         |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                     |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente           | DL50 Oral                 | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación               |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fosfato de tributilo | LD50 = 1390 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1.359 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Irritación       | Irrita los ojos y la piel      |
| Sensibilización  | No hay información disponible  |
| Carcinogenicidad | Posibles efectos cancerígenos. |

| Componente           | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH | OSHA                  | México                |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| Fosfato de tributilo | 126-73-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | A3    | No figura en la lista | No figura en la lista |

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

A1 - Carcinógeno conocido en humanos  
A2 - Carcinógeno sospechado en humanos  
A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

**Efectos mutagénicos** No mutagénico en la prueba de AMES

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos. Puede irritar las vías respiratorias. Puede ser nocivo en caso de ingestión.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Contiene una sustancia que es: Tóxico para los organismos acuáticos.

| Componente           | Algas de agua dulce                                                                                        | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Microtox              | pulga de agua                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Fosfato de tributilo | EC50: = 4.4 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 1.1 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) | LC50: = 8.18 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 4.5 mg/L, 96h (Oryzias latipes)<br>LC50: = 9.6 mg/L, 96h static (Oryzias latipes)<br>LC50: 1.0 - 10.0 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 4.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 13 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 7.66 - 8.74 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | No figura en la lista | EC50: 1.58 - 8.43 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |

**Persistencia/ Degradabilidad** No hay información disponible

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** .

| Componente           | log Pow |
|----------------------|---------|
| Fosfato de tributilo | 2.5     |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado  
**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**United States of America Inventory**

| Componente           | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Fosfato de tributilo | 126-73-8 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:****TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'- - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente           | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Fosfato de tributilo | 126-73-8 | X   | -   | 204-800-2 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-34036 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable**Ley del Aire Limpio** No es aplicable**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente           | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Fosfato de tributilo | X             | X            | X            | X        | X            |

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente           | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosfato de tributilo | 126-73-8 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

REACH enlaces  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente           | Nº CAS   | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Fosfato de tributilo | 126-73-8 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente           | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Fosfato de tributilo | 126-73-8 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de preparación 22-sep-2009  
Fecha de revisión 26-mar-2024  
Fecha de impresión 26-mar-2024



**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**